Aufgabe 1
Wozu dient der Normalisierungsprozess beim relationalen Datenbankmodell?

Aufgabe 2
Die Nachfolgende Ausgangstabelle der Firma Schmidt & Co KG dient der Verwaltung von Personal in Projekten und liegt in der unnormalisierten Form vor.

M_Nr	Name	A_Nr	Abteilung	P_Nr	Bezeichnung	Zeit
1	Meyer, Johann	1	Personal	2	Verkaufspromotion	83
2	Müller, Hans	2	Einkauf	3	Konkurrenzanalyse	29
3	Klaus, Maria	1	Personal	1,2,3	Kundenumfrage, Verkaufspromotion, Konkurrenzanalyse	140, 92, 110

tblZuordnung (M_Nr, Name, A_Nr, Abteilung, P_Nr, Bezeichnung, Zeit)

2.1 Entwickeln Sie ein normalisiertes DB-Modell mit **zusammengesetzten Primärschlüssel (M_Nr, P_Nr):**

1. Normalform

tblZuordnung(M_Nr, Vorname, Nachname, A_Nr, Abteilung, P_Nr, Bezeichnung, Zeit)

mehrer Einträge

2. Normalform

tblZuordnung(M_Nr, A_Nr, P_Nr, Zeit)
tblMitarbeiter(M_Nr, Vorname, Nachname, A_Nr, Abteilung)
tblProjekt(P_Nr, Bezeichnung)

3. Normalform

tblZuordnung(M_Nr, A_Nr, P_Nr, Zeit)
tblMitarbeiter(M_Nr, Vorname, Nachname)
tblAbteilung(A_Nr, Abteilung)
tblProjekt(P_Nr, Bezeichnung)

 © IT-Team, BS Fürth

2.2 Entwickeln Sie ein normalisiertes DB-Modell **ohne zusammengesetzten Primärschlüssel (aufsteigende ID):**

1. Normalform

tblZuordnung(ID, M_Nr, Vorname, Nachname, A_Nr, Abteilung, P_Nr, Bezeichnung, Zeit)

2. Normalform

tblZuordnung(ID, M_Nr, Vorname, Nachname, A_Nr, Abteilung, P_Nr, Bezeichnung, Zeit)

3. Normalform

tblZuordnung(M_Nr, A_Nr, P_Nr, Zeit)
tblMitarbeiter(M_Nr, Vorname, Nachname)
tblAbteilung(A_Nr, Abteilung)
tblProjekt(P_Nr, Bezeichnung)

Aufgabe 3
Ein Konditor hat die Bestellungen für seine Kunden in Form der folgenden Tabelle zusammengefasst, die als unnormalisierte Relation aufzufassen ist.

Kundennr. KNR	Name KNA	Wohnort KWO	Warennr. WNR	Bezeichnung WBZ	Stückpreis WPR	Bestellmenge BM
234	Josef Meier	Nürnberg	8	Marzipantorte	3,20	4
123	Peter Schmitt	Fürth	12	Kirschtorte	2,80	6
123	Peter Schmitt	Fürth	15	Mohngebäck	1,60	8
150	Otto Fischer	Nürnberg	4	Erdbeertorte	3,00	4
201	H.-P. Pohl	Erlangen	8	Marzipantorte	3,20	12

a) Führen Sie schrittweise den Normalisierungsprozess mit den angegebenen Kurzbezeichnungen der Attribute durch! Die Tabellen/Relationen sind in der 1., 2., 3. Normalform wie folgt abzubilden:
   1.NF: ...
   2.NF: ...
   3.NF: ...
   Wählen Sie den Primärschlüssel für die Tabelle in der 1.NF mit Bedacht, denn es sind grundsätzlich zwei Lösungswege möglich, je nachdem ob man pro Bestellung nur eine Ware oder ob man pro Bestellung mehrere Waren aufnehmen will.

b) Zeigen Sie anhand der Relationen der 3. Normalform, wie zur Beantwortung der Frage nach den Namen derjenigen Kunden, die Kirschtorte bezogen haben, formal vorzugehen ist!
   (d. h. welche Verknüpfungen nötig sind)

 © IT-Team, BS Fürth

 © IT-Team, BS Fürth

Aufgabe 4
Ein Veranstalter von Busreisen erstellt die Reisebestätigungen für seine Kunden per Computer.
In den standardisierten Text werden folgende Angaben eingefügt:

- über die Reise: Reisenummer [RNr] (gilt nur für einen bestimmten Reisetermin), Urlaubsland [UL] (ein Urlaubsland pro Zielort; z. B. Paris => Frankreich), Abfahrtsort [A_Ort], Zielort [Z_Ort], Preis pro Person [PpP], Datum Reisebeginn [DBeg], Datum Reiseende [DEnd];
- über den Kunden: Kundennummer [KNr], Name [KN], Adresse [KAdr], Telefonnummer [KTel];
- über die Buchung: Datum der Buchung [DBu], Anzahl der gebuchten Plätze [AnzP].

Stellen Sie eine unnormalisierte Relation „Bestätigung“ auf, in die Sie alle vorkommenden Attribute aufnehmen, und führen Sie unter Verwendung geeigneter Primärschlüssel den Normalisierungsprozess bis zur 3. Normalform durch (erkennbare Schritte: 1., 2., 3. Normalform).

 © IT-Team, BS Fürth

Aufgabe 5
Ein Softwareentwicklungsunternehmen hat für seine Mitarbeiter eine Fachbibliothek aufgebaut, die mit Hilfe einer Datenbank verwaltet wird. Die Verleihdaten der Bücher sind tabellarisch zusammengestellt:

Buch-nr. BNR	Autor BAU	Kurztitel BTIT	Verlag BV	Ersch.ort BEO	Standort Bibliothek BS	Entleiher-name ENA	Personal-nummer PNR	Abtei-lung AB	Entleih-datum EDT	Rückgabe-datum RDT	ISBN ISBN
B01	Deitel	VB Course	Prentice	New York	S4	Schneider	1290	P4	10.06.00	10.07.00	3-122-01-2
B16	Balzert	Grundlagen	Springer	Berlin	S2	Schneider	1290	P4	10.06.00		3-123-45-3
B10	Prinz	C++	Mitp	Hamburg	S4	König	4878	P2	17.09.99	17.09.99	3-456-15-2
B05	Prinz	C++	Mitp	Hamburg	S1	Moser	3768	V	30.04.04		3-456-15-2
B05	Prinz	C++	Mitp	Hamburg	S1	Stahl	3089	V	07.01.00	17.01.00	3-456-15-2
B05	Prinz	C++	Mitp	Hamburg	S1	Albert	6738	OR	19.02.00	21.02.00	3-456-15-2
B06	Wöhe	ABWL	Vahlen	München	S1	Schneider	1290	P4	11.06.00	15.06.00	3-123-58-x
B06	Wöhe	ABWL	Vahlen	München	S1	Lutz	6728	OR	16.10.00	21.10.00	3-123-58-x

Führen Sie für die Tupel dieser Tabelle den Normalisierungsprozess bis zur 3. Normalform durch (Relationen in 1., 2., 3. Normalform darstellen).

Annahme: Für jedes Buch gibt es nur einen Autor und für jeden Verlag nur einen Erscheinungsort.

 © IT-Team, BS Fürth